

설비 고장을 예측하는 AI 데이터분석

최종 종합실습

열연 압연 라인의 이상 원인 분석과 예지보전 설계

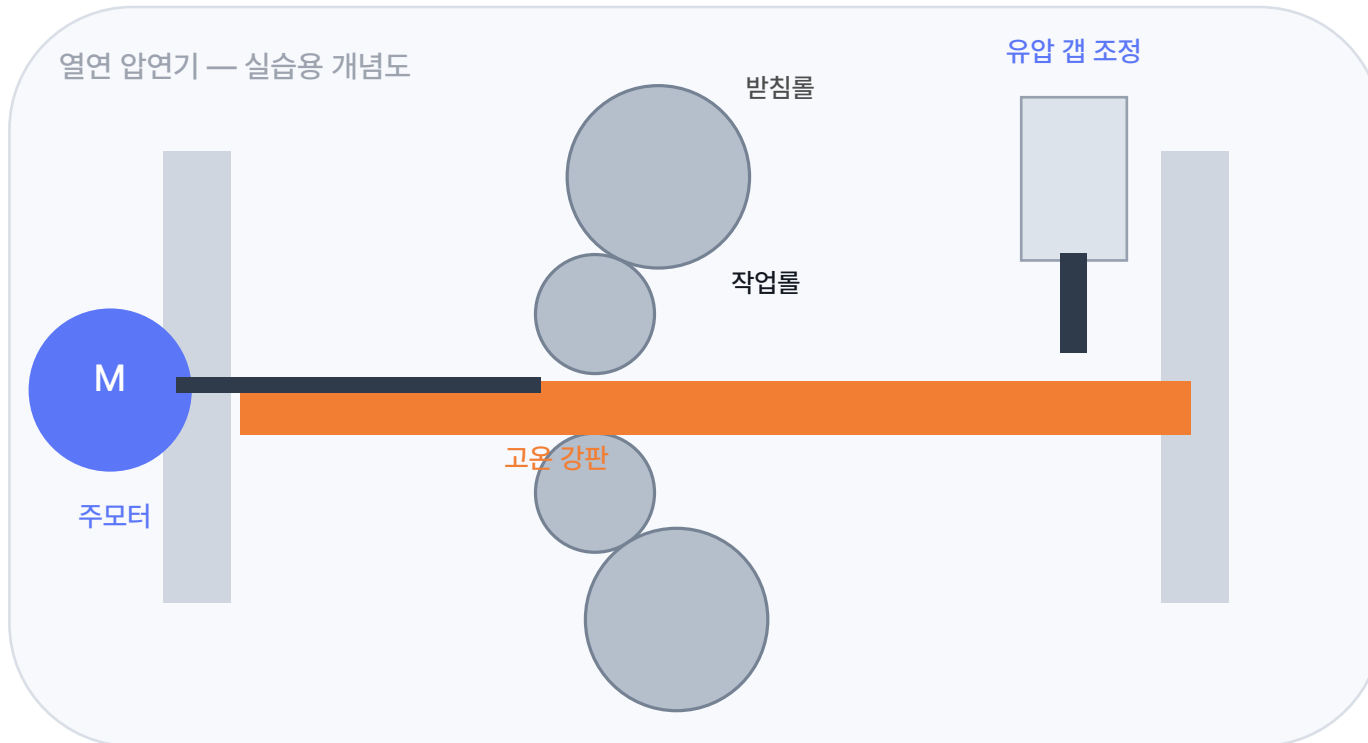
현장 상황

열연 라인에서 제품 두께 편차가 커지기 시작했다



현장 보고

최근 한 달 동안 일부 제품에서
두께 편차가 점차 증가하고 있습니다.



01
작업롤 마모

02
유압계통 이상

03
운전조건 변화

04
센서 이상

목표 · 네 후보를 데이터 근거로 좁히고, 가장 적합한 보전 방식을 제안하세요.

0. 제공된 파일과 컬럼의 역할부터 구분하세요

FILE 01

열연압연_운전데이터.csv

80일 · 일 단위 요약 데이터

FILE 02

열연압연_정비이력.csv

점검 · 예방정비 · 고장수리 기록

01

운전 조건

steel_grade
target_thickness_mm
entry_temp_c
line_speed_mpm

02

압연 설비

rolling_force_ton
roll_gap_corr_mm
workroll_vib_mm_s
motor_current_a

03

유압 계통

hyd_pressure_bar
hyd_oiltemp_c
hyd_level_pct

04

품질·주의

thickness_dev_mm
days_to_next_roll_change*
post_maintenance_result*

* 별표 컬럼은 “실제 경보 시점에 알 수 있었던 값인가?”를 별도로 판단하세요. (라벨누수 관련)

실습 STEP 1

1. 두 그래프를 그리고 “지속 변화”가 시작되는 시점을 찾으세요

GRAPH 01

롤 갭 보정량의 시간 변화

x = day
y = roll_gap_corr_mm
선 그래프

GRAPH 02

제품 두께 편차의 시간 변화

x = day
y = thickness_dev_mm
0.09 mm 품질 기준선 추가

코드 힌트

```
plt.plot(df["day"], df["roll_gap_corr_mm"])
plt.axhline(y=0.09, color="red", linestyle="--")
```

그래프 분석 기록

- ① 어느 날부터 이전과 다른 지속 변화가 보이나요?
- ② 스파이크인가요, 누적되는 추세인가요?
- ③ 두 그래프의 변화 시점은 비슷한가요?

※ 정답 숫자보다 “왜 그 시점을 변화 시작으로 봤는지” 근거를 남기세요.

2. 네 가지 원인 후보를 관련 신호와 이력으로 하나씩 검토하세요

01

작업롤 마모

roll_gap_corr
thickness_dev
workroll_vib
롤 교체 이력

02

유압계통 이상

hyd_pressure
hyd_oiltemp
hyd_level
유압 정비 이력

03

운전조건 변화

steel_grade
entry_temp
line_speed
rolling_force·current

04

센서 이상

한 컬럼만 급변?
물리적으로 가능한가?
관련 컬럼 동시 반응?
센서 점검 이력

가장 가능성이 높은 원인

배제하기 어려운 원인

근거는 “값 하나”가 아니라 ① 동반 변화 ② 운전조건 ③ 정비 이력을 함께 사용하세요.

P-F 간격과 현장 리드타임으로 보전 전략을 선택하세요



① P 후보 _____일	② F 시점 _____일	③ P-F 간격 _____일	④ 추천 전략 BM / TBM / CBM / PdM
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--

판단 질문 · P-F 간격 안에 확인 · 일정 조율 · 롤 교체를 끝낼 수 있는가?

정비 이력에서 라벨 사건을 고르고 미래 정보 누수를 찾으세요

*라벨 창: 사건을 기준으로 정상 0과 예측 대상 1을 붙이는 시간 구간

정비 이력 중 "작업롤 마모 사건"으로 사용할 기록은?

M01	14일	작업롤 점검	이상 없음
M03	49일	유압 압력 센서 점검	접촉 불량
M04	67일	작업롤 고장수리	마모 확인 후 교체
M05	74일	작업롤 예방정비	정기 윤활

선택 기록 → _____

라벨 창

- A F-5일 ~ F
- B P ~ F-2일
- C F-30일 ~ F

가장 적절한 안 → _____

라벨 누수 후보

- ☐ days_to_next_roll_change
- ☐ post_maintenance_result
- ☐ motor_current_a
- ☐ roll_gap_corr_mm

공통 질문 · "실제 경보를 내야 했던 그날, 이 값을 알 수 있었는가?"

예지보전 분석안으로 결론을 정리하세요

항목

- 1 가장 가능성이 높은 원인과 근거 2개
- 2 배제한 원인과 배제 근거
- 3 P 후보 · F · P-F 간격
- 4 추천 보전 전략과 기존 임계치의 역할
- 5 라벨 사건 · 라벨 1 구간 · 제외 구간
- 6 라벨 누수 컬럼
- 7 현재 데이터의 한계와 추가 요청 데이터

최종 의견 — 3~5문장

“이 라인에서는 _____의
가능성이 가장 높다.
_____ 변화가 근거이며,
현장 리드타임을 고려하면 _____
방식으로 감시하는 것이 적절하다.”